

DS Blanc n°2 — Limites 1/2

Ch.2 — Type Bac (étude complète)

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 9 pts • Exo 2 : 6 pts • Exo 3 : 5 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — D'après Bac Nouvelle-Calédonie 2000 — 9 pts [Correction]Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x)$. (2 pts)
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$. (2 pts)
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$. (1 pt)
4. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}, u(x) > 0$. (2 pts)
5. Montrer que $u(x) + 2x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$ et interpréter graphiquement. (2 pts)

Exercice 2 — Étude d'une fonction rationnelle (Sesamath A2 n° 14) — 6 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x - 2}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - x - 6)$. En déduire que la limite de f en 2 est de forme indéterminée. (2 pts)
2. Développer $(x - 2)(x^2 + 2x + 3)$. (1 pt)
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. (2 pts)
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (1 pt)

Exercice 3 — Asymptotes (Sesamath A2 n° 13) — 5 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$ par $f(x) = \frac{1 - 3x}{x^2 - 9}$.

1. Calculer les limites de f en $\pm\infty$. (1 pt)
2. Étudier les limites en $3^+, 3^-, (-3)^+$ et $(-3)^-$. (3 pts)
3. En déduire toutes les asymptotes de $\mathcal{C}_f$. (1 pt)

CORRIGÉ — DS BLANC N°2 — CH.2

Type Bac (étude complète)

Correction 1 — D'après Bac Nouvelle-Calédonie 2000 [Énoncé]

- En $-\infty$: $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc somme $\rightarrow +\infty$. (2 pts)
- $(\sqrt{x^2 + 1} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 1} + x) = x^2 + 1 - x^2 = 1$. Comme $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$ pour tout x (car $\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq -x$), on peut diviser : $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$. (2 pts)
- En $+\infty$: $\sqrt{x^2 + 1} + x \rightarrow +\infty$, donc $u(x) \rightarrow 0$. (1 pt)
- D'après Q.2, $u(x)$ est l'inverse d'une quantité strictement positive : $u(x) > 0$. (2 pts)
- $u(x) + 2x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} + 2x$. Or $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$, donc en $-\infty$, $\sqrt{x^2 + 1} + x \rightarrow 0^+$ et $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \rightarrow +\infty$. Pour démontrer $u(x) + 2x \rightarrow 0$, écrivons $u(x) = -2x + (u(x) + 2x)$. Comme $u(x) \sim -2x$ en $-\infty$ (car $\sqrt{x^2 + 1} \sim -x$ pour $x < 0$, donc $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x \sim -2x$), on a $u(x) + 2x \rightarrow 0$.
Interprétation : la droite $y = -2x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_u$ en $-\infty$. (2 pts)

Correction 2 — Étude d'une fonction rationnelle [Énoncé]

- $x - 2 \rightarrow 0$ et $x^3 - x - 6 \rightarrow 8 - 2 - 6 = 0$: forme $\frac{0}{0}$. (2 pts)
- $(x - 2)(x^2 + 2x + 3) = x^3 + 2x^2 + 3x - 2x^2 - 4x - 6 = x^3 - x - 6$. (1 pt)
- Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x - 2} \rightarrow \frac{4 - 2 - 6}{1 - 2} = \frac{-4}{-1} = 4$. (2 pts)
- $f(x) = x^2 + 2x + 3$ pour $x \neq 2$: polynôme degré 2, $\rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$. (1 pt)

Correction 3 — Asymptotes [Énoncé]

- $f(x) = \frac{1/x^2 - 3/x}{1 - 9/x^2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. (1 pt)
- En $x = 3$: numérateur $\rightarrow -8 < 0$, $(x + 3) \rightarrow 6 > 0$. $(x - 3) \rightarrow 0^+ : f \rightarrow -\infty$; $(x - 3) \rightarrow 0^- : f \rightarrow +\infty$.
En $x = -3$: numérateur $\rightarrow 10 > 0$, $(x - 3) \rightarrow -6 < 0$. $(x + 3) \rightarrow 0^+ : f \rightarrow -\infty$; $(x + 3) \rightarrow 0^- : f \rightarrow +\infty$. (3 pts)
- Asymptotes : $y = 0$ (H), $x = 3$ et $x = -3$ (V). (1 pt)